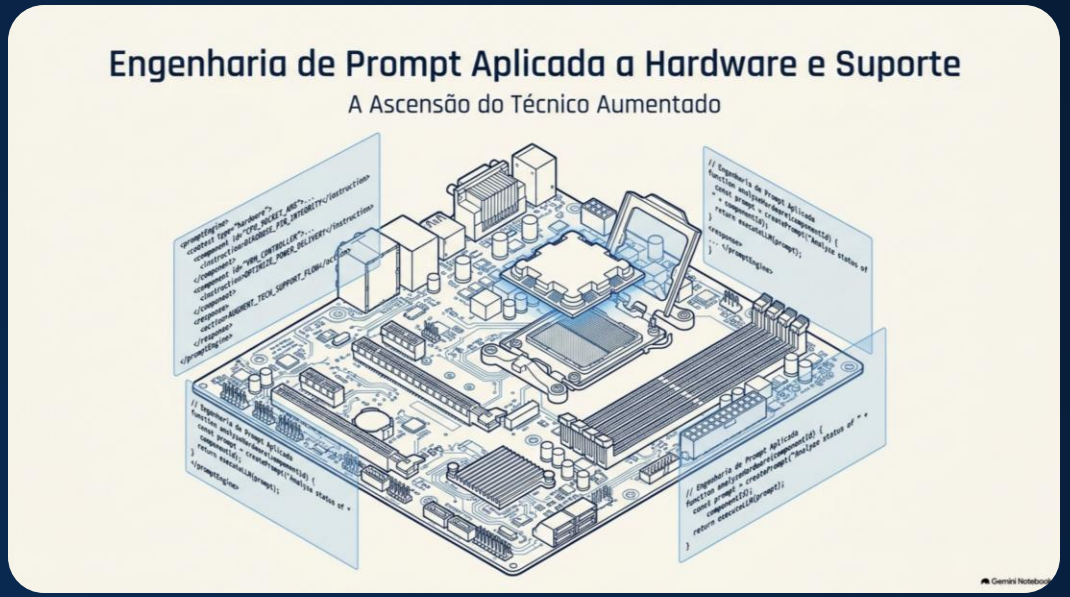
MATERIAL CONSOLIDADO

Engenharia de prompts para hardware e suporte



Do relato confuso à decisão técnica segura, verificável e documentada.

Prof. Rômulo Cesar

IA como amplificador de método — não como substituta da evidência.

O que você será capaz de fazer ao final

1 Estruturar

Transformar um chamado vago em contexto, evidências, tarefa e limites.

2 Orquestrar

Escolher técnica, framework, ferramenta e formato de saída conforme o risco.

3 Aplicar

Usar prompts em upgrades, energia, térmica, redes, logs e documentação.

4 Validar

Conferir fabricante, medição, teste físico, segurança e registro humano.

> **A qualidade da resposta começa na qualidade da evidência que entra.**

O mapa do material

01 Prompt como interface
Contexto, dados, tarefa e validação

02 Técnicas
Zero-shot, few-shot e decomposição

03 Frameworks
RTCO, CO-STAR, RISEN e C.R.E.A.T.E.

04 Produção segura
RAG, ReAct, saída estruturada e governança

05 Hardware na prática
Diagnóstico, testes e documentação

01

Prompt como interface

Antes de escolher uma técnica, organize o problema que a IA precisa enxergar.



uma etapa
por vez

Prompt não é frase bonita: é estrutura de informação

> **Um prompt bom reduz ambiguidades antes que elas virem retrabalho.**

Entrada mal definida

“Meu PC está ruim. O que eu faço?”

Sintoma amplo • nenhum contexto • nenhum limite

Entrada estruturada

“Trava ao abrir o Excel; rede cai junto; log X; 78 °C; RAM testada; não formatar. Gere hipóteses, teste mínimo e critério de parada.”

O ganho real

A IA passa a trabalhar sobre um caso observável: separa fatos de hipóteses, explicita o que falta e sugere próximos passos seguros.

A IA calcula caminhos prováveis — não enxerga o defeito



O que a IA faz bem

Ranqueia hipóteses, resume logs, compara cenários, sugere perguntas e padroniza documentos.

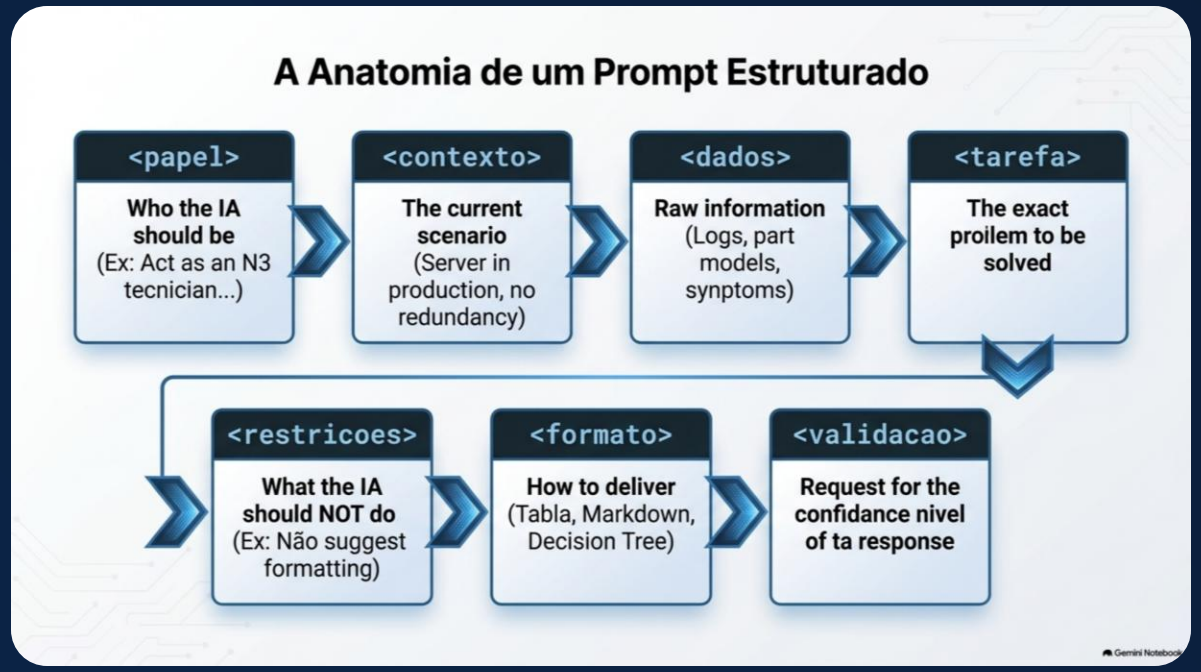
O que ela não garante

Medição real, compatibilidade atual, causa única, segurança elétrica ou cumprimento de política.

> **Regra de ouro: a IA sugere caminhos. O técnico confirma com evidências.**

Cada bloco responde a uma pergunta diferente

A anatomia de um prompt estruturado



Papel
Quem responde?

Contexto
Em qual ambiente?

Dados
Quais evidências?

Tarefa
O que fazer?

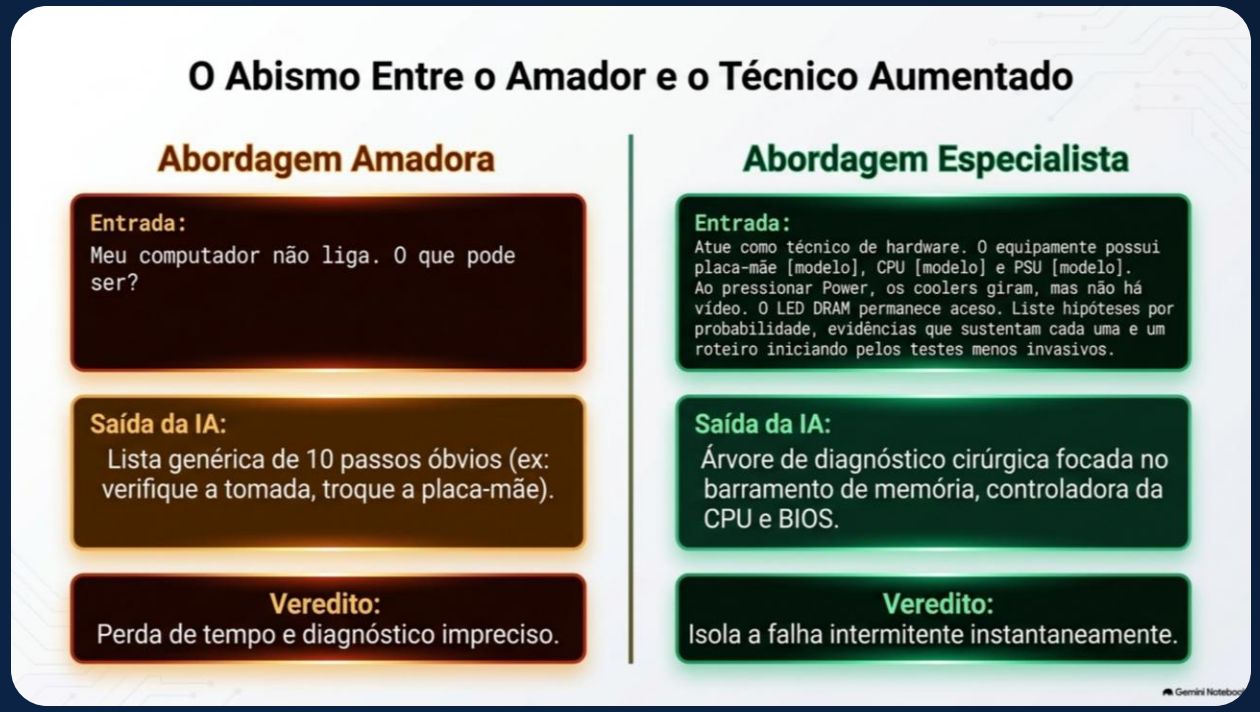
Limites
O que não fazer?

Saída
Como entregar?

Validação
Como conferir?

Prompt como código: estruturado, testável, versionado.

Fraco x especialista: a diferença é a evidência



Prompt mínimo

“Meu computador trava. Resolva.”

Não há gatilho, histórico, medição ou restrição.

Prompt técnico

“Atue como técnico N2. Contexto: desktop corporativo. Trava ao abrir Excel; rede cai; log X; 78 °C; sem formatação. Gere 3 hipóteses ranqueadas, evidência, teste seguro, risco e próxima ação.”

O fluxo do técnico aumentado



Sintomas + histórico + fotos + logs + limitações

> **A resposta da IA só entra no fluxo depois que o caso já foi observado.**

Antes do prompt, faça a coleta

Equipamento

modelo da placa
CPU, RAM, GPU
fonte e periféricos

Sintomas

quando ocorre
frequência e
gatilho
mensagem de erro

Medições

temperaturas e
clocks
S.M.A.R.T. e logs
ping, memtest, bench

Restrições

não formatar
não abrir garantia
não trocar peça sem
teste

Prompt forte = dados observáveis + limites claros + formato de decisão

02

Técnicas que aumentam a qualidade

Não existe técnica universal: a escolha depende da complexidade, do risco e dos dados disponíveis.



uma etapa
por vez

Três técnicas básicas para controlar a resposta

Zero-shot

Dê a tarefa diretamente, sem exemplo.

Use quando o padrão é conhecido e a saída é simples.

Few-shot

Inclua dois ou três exemplos curtos do padrão esperado.

Use para classificação, estilo ou formato recorrente.

Persona / papel

Defina experiência, público e vocabulário.

O papel orienta a resposta; não cria fatos que não estão nos dados.

> **Papel define a lente. Exemplos definem o padrão. Contexto define o caso.**

Problemas grandes ficam mais auditáveis quando viram subtarefas

Decompor antes de responder

Least-to-Most

Comece pelo subproblema básico e avance para o composto.

Tree of Thoughts

Explore caminhos candidatos e descarte os que falham em um critério.

Self-consistency

Compare respostas independentes e procure convergência — sem tratar maioria como verdade.

> **Raciocínio em etapas só vale se cada etapa gerar algo que possa ser conferido.**

A saída precisa ser útil para outra pessoa conferir

Peça decomposição verificável — não o rastro privado de raciocínio

Pedido frágil

“Mostre todo o seu pensamento passo a passo.”

Pode expor conteúdo interno e ainda não garante que a resposta esteja correta.

Pedido técnico

“Liste hipóteses, evidências usadas, dados faltantes, teste seguro, critério de parada e nível de confiança.”

O resultado é mais curto e mais auditável.

Raciocínio útil para o suporte

hipótese | **evidência** | **teste** | **critério**

Refinar é parte do trabalho

1. Escreva o pedido inicial
2. Observe lacunas e ambiguidades
3. Adicione evidência ou restrição
4. Peça saída mais verificável

> **Iterar não é admitir fracasso; é transformar a resposta em instrumento de trabalho.**

03

Frameworks de prompt

Framework é uma checklist mental: use o formato que melhor protege a qualidade do caso.



uma etapa
por vez

Eles se sobrepõem; a escolha depende do tipo de saída desejada

Quatro frameworks, quatro focos

RTCO

Role • Task • Context • Output

Melhor quando: rápido e direto

CO-STAR

Context • Objective • Style • Tone • Audience • Response

Melhor quando: comunicação e público

RISEN

Role • Instructions • Steps • End goal • Narrowing

Melhor quando: processos e limites

C.R.E.A.T.E.

Character • Request • Examples • Additions • Type • Extras

Melhor quando: briefing criativo e completo

RTCO aplicado a um chamado de hardware

ROLE

Técnico N2 de hardware

TASK

Ranquear hipóteses e testes

CONTEXT

Desktop: trava + queda de rede

OUTPUT

Tabela + árvore + critério

Controle de qualidade: diga o que você não sabe e quais dados faltam.

A estrutura reduz o risco de uma resposta genérica parecer diagnóstico.

Como escolher o framework

CO-STAR

Use para respostas com público, tom e estilo definidos.

Ex.: laudo para cliente versus procedimento interno.

RISEN

Use quando a execução depende de sequência, objetivo final e estreitamento do escopo.

Ex.: POP de manutenção.

C.R.E.A.T.E.

Use quando o briefing tem exemplos, extras e tipo de saída.

Ex.: roteiro de treinamento e material visual.

> **Framework não substitui dados: ele organiza o pedido para que dados e limites apareçam.**

Orquestrar tarefas complexas com prompt chaining



> **Cada etapa recebe uma entrada clara e entrega um artefato que a próxima etapa pode conferir.**

04

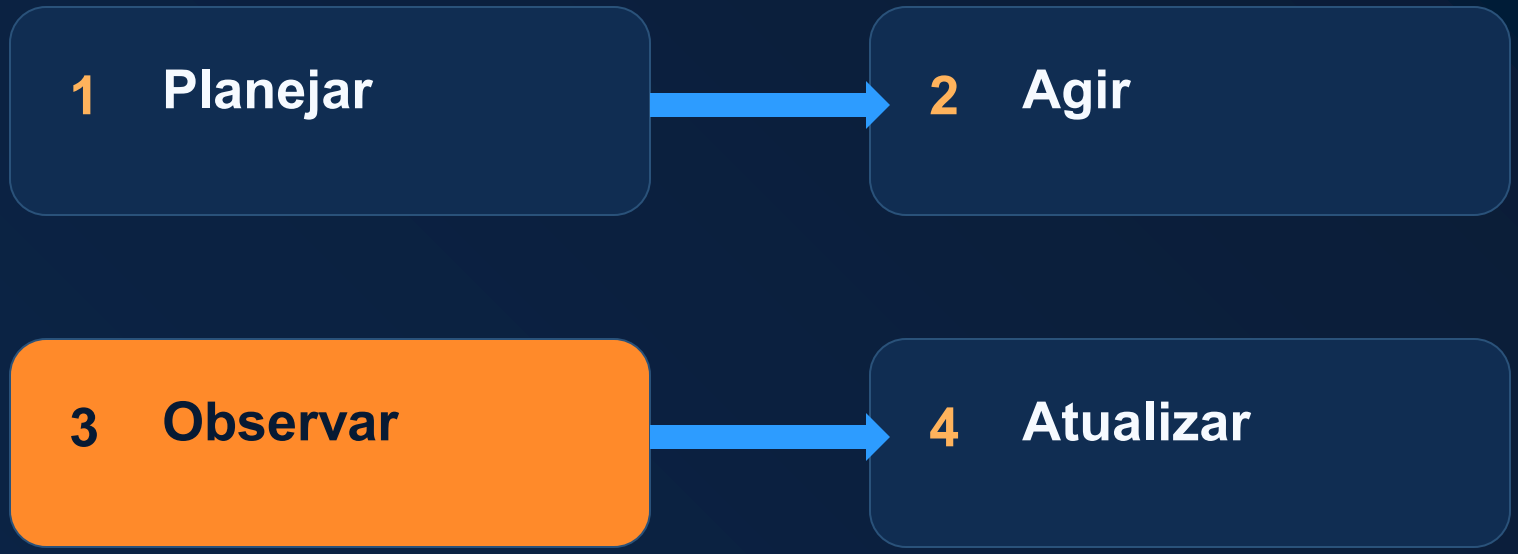
Da conversa à produção

Quando a IA usa dados, ferramentas e sistemas, prompt passa a ser arquitetura.



uma etapa
por vez

ReAct: planejar, agir, observar, atualizar



> Ex.: consultar manual → observar compatibilidade → atualizar hipótese → propor teste.

RAG e grounding: ancorar a resposta na realidade

RAG

Recupera trechos de manuais, base interna ou documentos atuais antes de gerar a resposta.

Bom para conhecimento privado, recente ou específico.

Grounding

Faz a resposta declarar e usar fontes, evidências ou dados fornecidos.

É uma disciplina mais ampla: a fonte recuperada ainda precisa ser confiável.

RAG reduz risco de invenção; não elimina alucinações.

Saída estruturada: transforme resposta em dado

XML / JSON	Organiza entrada e saída por campos e tags.	Bom para contratos de formato.
Schema	Define campos obrigatórios, tipos e valores permitidos.	Bom para validação automática.
Pydantic / validação	Converte o resultado em objeto conferível.	Bom para pipelines de produção.

> **Estrutura não é segurança: ainda precisamos separar instrução confiável de conteúdo recebido.**

Multimodal: texto + imagem + medição

Texto

Sintoma, histórico, mensagens e restrições.

Imagem

Foto de placa, cabo, conector ou capacitor.

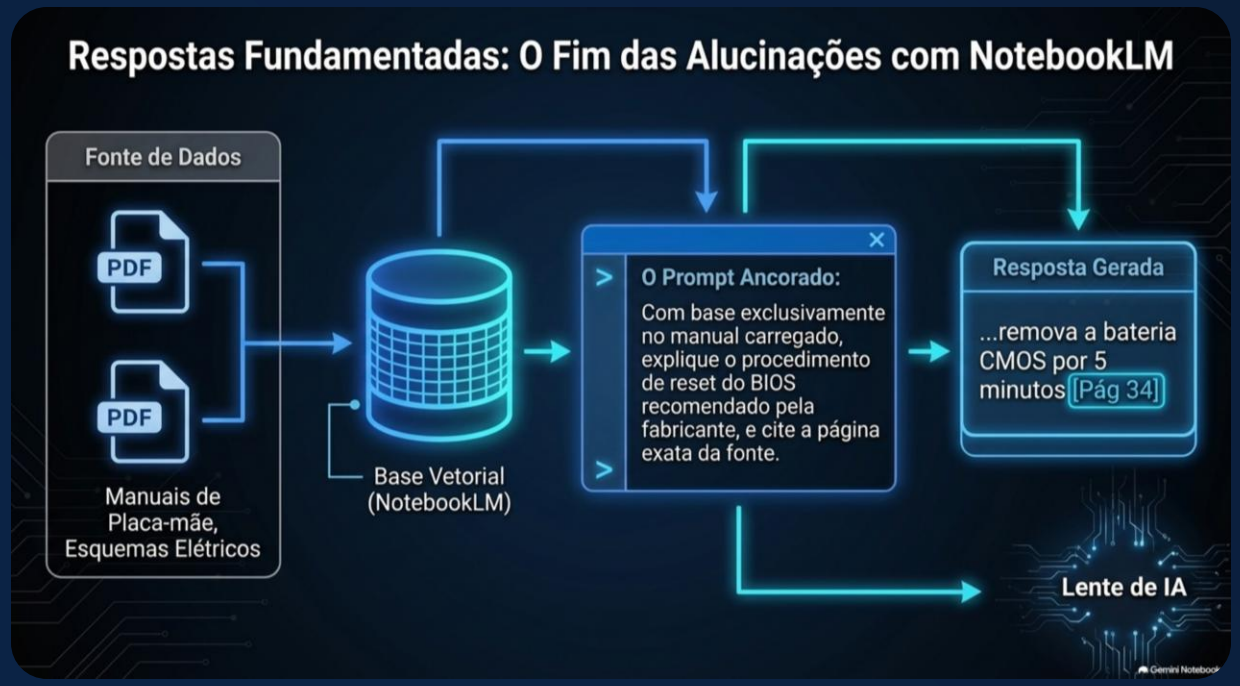
Medição

Temperatura, tensão, log, ping e teste funcional.

> **Foto pode indicar; medição pode confirmar.**

Nunca aprove orçamento ou troca de componente usando somente uma foto.

Respostas fundamentadas exigem fontes confiáveis



Para aumentar confiança

Peça fonte, trecho usado, data de atualização, incertezas e dados que ainda faltam.

Para reduzir erro

Separe fato observado, hipótese inferida e recomendação de teste.

> **Citar não é decorar a resposta: é tornar a resposta conferível.**

05

Segurança e governança

Quanto mais autonomia e dados entram, mais importante fica definir fronteiras e validação.



uma etapa
por vez

A automação precisa saber quando parar e pedir confirmação

Guardrails e humano no circuito

Guardrail de entrada

Bloquear credenciais, tokens e dados pessoais.

Guardrail de processo

Impedir ações destrutivas sem aprovação.

Guardrail de saída

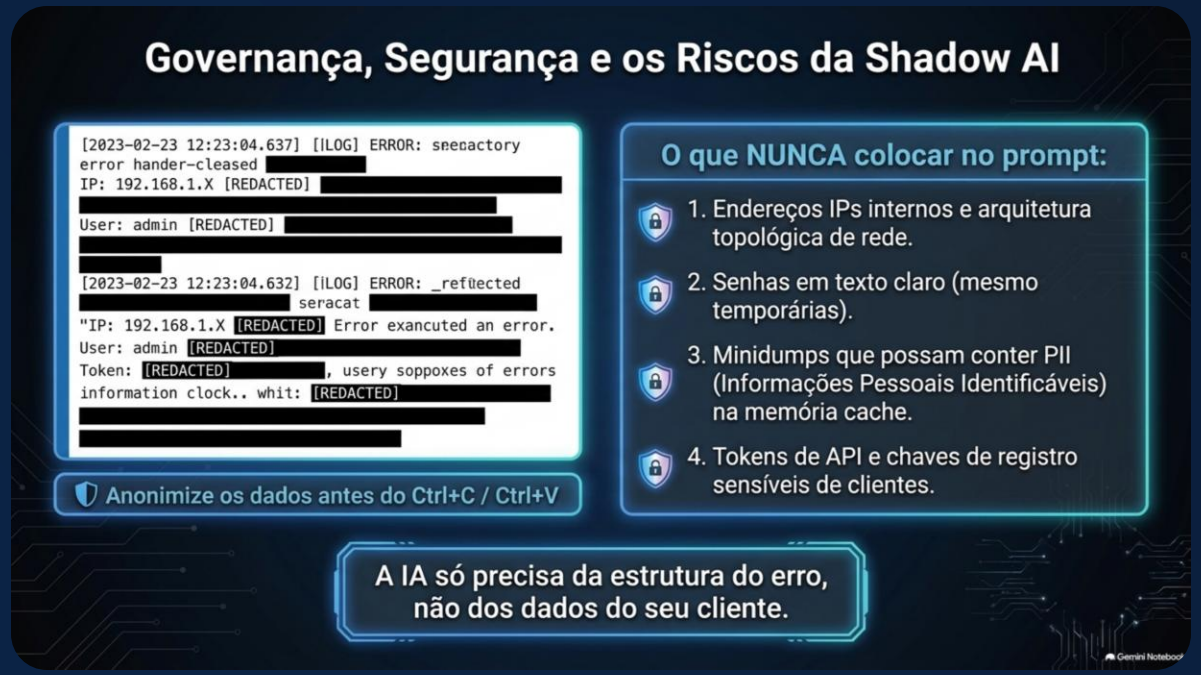
Exigir formato, evidência, risco e critério.

Humano no circuito

Autorizar, medir, testar e assinar.

> **Se o custo de errar é alto, a aprovação humana deixa de ser opcional.**

LGPD e dados sensíveis no suporte



Pode entrar

Modelo do equipamento, erro anonimizado, temperatura, tensão, código de falha e trecho de log sem identificadores.

Não deve entrar

Senhas, tokens, IP interno real, CPF, e-mails, chaves, screenshots com dados de clientes ou logs brutos confidenciais.

Pergunta de controle: “Eu enviaria este dado para um fornecedor externo?”

Prompt injection e shadow AI

Prompt injection

Conteúdo recebido tenta virar instrução.

Defesas: separar instruções de dados, validar origem, limitar ferramentas e exigir aprovação.

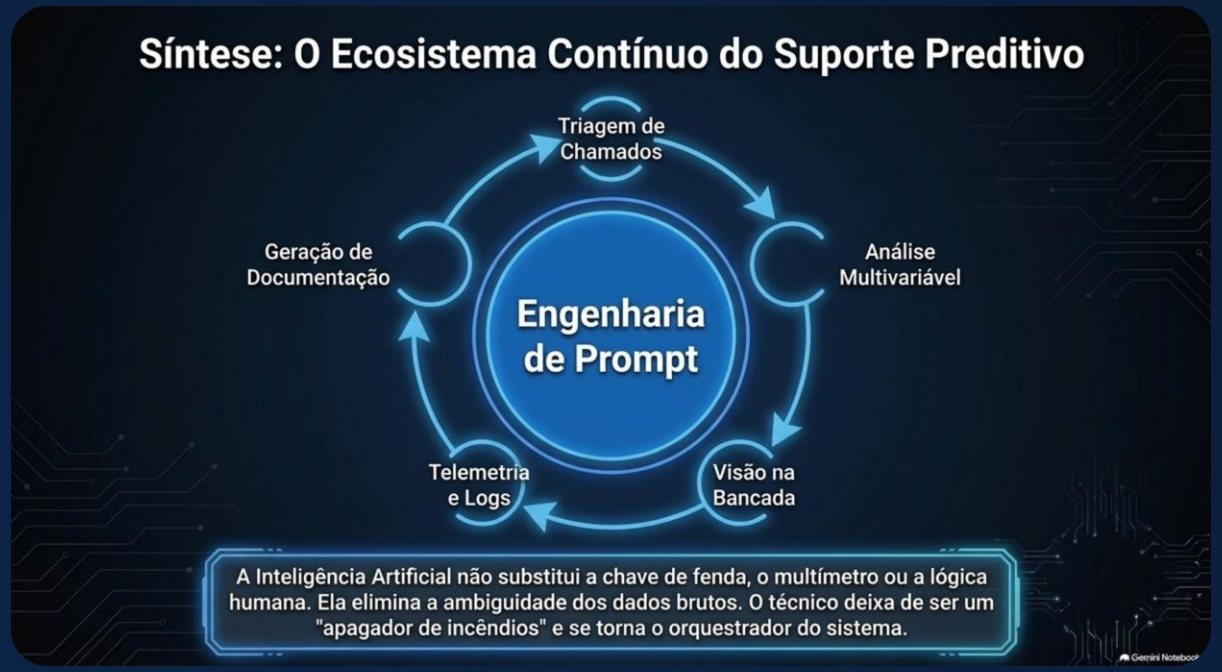
Shadow AI

Uso informal de IA fora do processo oficial.

Defesas: política clara, ambiente aprovado, registro, treinamento e caminhos simples para o uso correto.

> **Confiança é uma propriedade do fluxo inteiro — não só do texto do prompt.**

Arquitetura de um uso responsável em produção



Dados

Prompt

Modelo

Ferramentas

Humano

Decisão validada e registrada

[Contexto + dados + estrutura + governança] → IA em produção

06

Aplicações em hardware

A técnica ganha valor quando reduz ambiguidade em um caso técnico concreto.



uma etapa
por vez

Compatibilidade de upgrade sem chute



Entrada

Placa-mãe, CPU, RAM, GPU, fonte, gabinete, conectores e versão da BIOS.

Saída

Aprovado, atenção ou incompatível — com regra usada e fonte de validação.

> **Se faltar modelo exato ou versão da BIOS, não conclua compatibilidade.**

Energia e térmica: diagnóstico guiado



Energia

Potência real, comportamento sob carga, cabos, tomada, trilhas e fonte conhecida.

Térmica

Temperatura, clock, RPM, poeira, pasta, gabinete e ambiente.

Saída esperada

teste mínimo → risco → critério de parada → próxima ação

Classifique, explique o indicador e proponha backup

Armazenamento: S.M.A.R.T. é sinal de risco

Armazenamento e S.M.A.R.T: Análise Preditiva vs. Adivinhação

Status S.M.A.R.T	Indicadores Técnicos	Ação da IA
Normal	Setores operacionais, ciclos de leitura/escrita dentro do TBW esperado.	Valida a integridade atual do disco.
Atenção	Aumento na taxa de erros de leitura bruta.	O prompt exige que a IA explique por que o parâmetro justifica atenção.
Crítico	Falhas de realocação de setores.	Gera alerta imediato de backup e substituição.

⚠ A Inteligência Artificial é capaz de analisar a probabilidade e o desgaste baseado em padrões S.M.A.R.T, mas NUNCA preverá o dia exato da quebra mecânica. O técnico usa a IA para justificar orçamentos de troca, não como bola de cristal.

Gemini Notebook

- **Normal** — monitorar e registrar
- **Atenção** — backup + investigar
- **Crítico** — priorizar cópia e troca

> **Risco de dados muda a prioridade do atendimento.**

Diagnosticar por camada evita trocar peça sem isolar o problema

Rede e conectividade por camadas

Física cabo • conector • Wi-Fi • energia

Enlace driver • placa • MAC • switch

Rede IP • máscara • gateway • DNS

Aplicação navegador • servidor • autenticação

Peça: camada provável + evidência + próximos 3 testes

Não invente causa única a partir de uma linha isolada

Logs: do ruído à hipótese testável



log bruto

filtro

3 hipóteses

teste mínimo

> **Hipótese não é diagnóstico: é uma pergunta que ainda precisa de teste.**

Visão computacional: use, mas verifique



Pode indicar

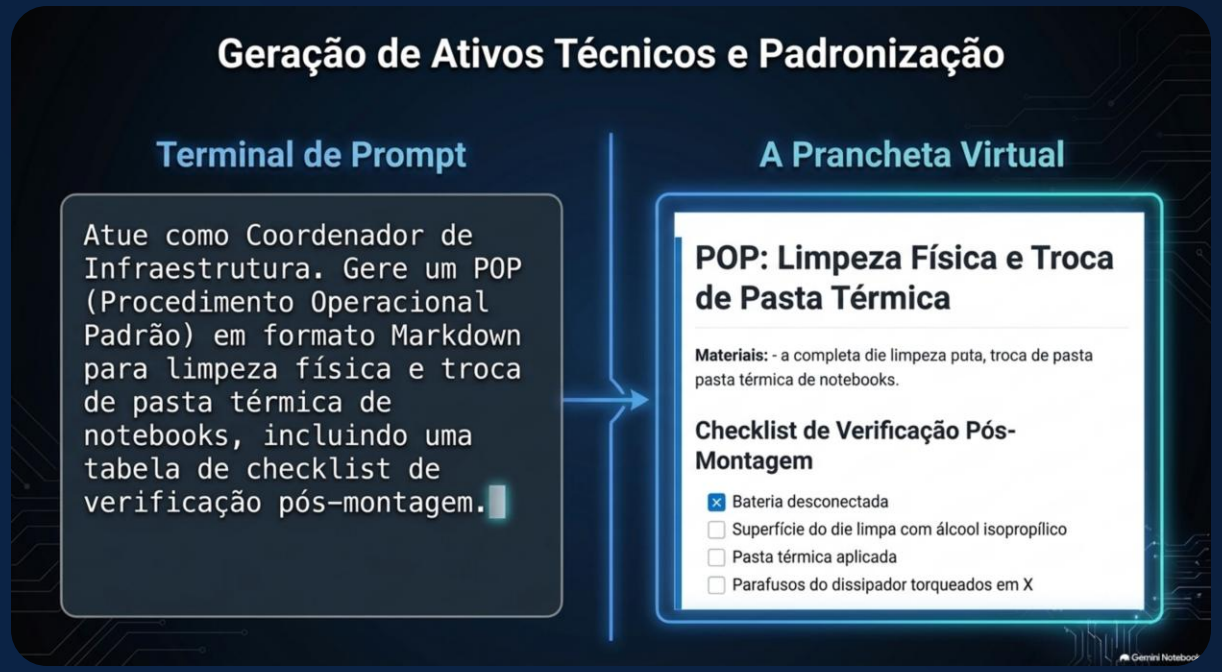
Pino torto, capacitor estufado, oxidação, cabo solto ou dano aparente.

Precisa confirmar

Lupa, multímetro, manual, teste funcional e histórico do equipamento.

> **Nunca aprove troca ou orçamento usando somente uma foto.**

POP e checklist: experiência que vira padrão



Entrada

Procedimento atual, materiais, riscos, aprovação, fotos e critérios.

Saída

POP, checklist, versão curta, relatório e critério de retrabalho.

Peça também: “aponte passos ambíguos e dados que faltam”.

Em grupo, transforme um caso técnico em procedimento verificável

Atividade: oficina de 30 minutos

0–5 — **Escolher o caso**

upgrade, travamento, rede ou SMART

5–12 — **Coletar dados**

sintomas, evidências e restrições

12–20 — **Criar prompt**

saída em tabela + árvore de testes

20–30 — **Validar e apresentar**

corrigir, testar e justificar

> **Entrega: prompt final + árvore de decisão + checklist de validação.**

Playbook final do técnico aumentado

Contexto	Onde, em qual equipamento e sob qual condição?
Dados	Quais sintomas, medições, logs e histórico?
Limites	O que não pode ser feito sem autorização?
Validação	Como saberemos se a hipótese está certa?
Registro	Como deixar o próximo atendimento mais rápido?

> **IA não substitui chave de fenda, multímetro ou lógica humana; reduz ambiguidade e acelera decisões.**

Checklist de validação antes de executar

☑	**Fato**	A resposta separa observação de hipótese?
☑	**Fonte**	A recomendação aponta manual, medição ou política?
☑	**Risco**	O teste tem critério de parada e não destrói dados?
☑	**Privacidade**	O prompt exclui credenciais e dados pessoais?
☑	**Registro**	Outra pessoa consegue repetir o procedimento?

> **Validar é parte do prompt — e parte do trabalho técnico.**

Referências usadas e próxima pergunta

- Hardware_Prompt_Engineering.pptx — aplicações de prompt em hardware, suporte, telemetria e documentação.
- Tecnicas-e-Frameworks-de-Prompt-Engineering(1).pptx — técnicas, frameworks e orquestração.
- Prompt_Engineering_Architecture_auxiliar(2).pdf — maturidade, produção, governança e arquitetura.

Pergunta de saída

Qual evidência está faltando no seu próximo chamado?